

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 1 DE 19
	PLAN DE CURSO	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO				
Facultad	Programa Académico	Nivel de Formación		Área de formación
		Pregrado	Posgrado	
Educación y Ciencias Humana	Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales		x	Educación
Curso		Código		Créditos
HISTORIA y EPISTEMOLOGÍA DE LA CIENCIAS		221002		4
Lugar(es) de Desarrollo	Año	Periodo Académico		Semestre
MONTERIA	2026	I		I
Modalidades				
Hibrido				
Horas de acompañamiento docente		Horas de trabajo independiente		Horas trabajo
36		108		144
2. JUSTIFICACIÓN				



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PLAN DE CURSO

PÁGINA
2 DE 19

El curso Historia y Epistemología de las Ciencias (221002), de 4 créditos, se orienta a fortalecer la comprensión crítica sobre cómo se construye el conocimiento científico, cuáles han sido sus transformaciones históricas y qué implicaciones sociales, culturales y educativas tiene dicha construcción para la enseñanza de las ciencias naturales. En coherencia con la actualización del programa, el curso se desarrollará en modalidad híbrida (presencial-virtual), articulando encuentros presenciales tipo seminario (discusión guiada, análisis de textos, socialización argumentada y construcción colectiva) con mediaciones virtuales sincrónicas y asincrónicas (videoconferencias, foros académicos, trabajo colaborativo y entregas en plataforma), garantizando acompañamiento permanente, flexibilidad y trazabilidad del proceso formativo; lo anterior se ajusta a la dedicación académica prevista de 36 horas de acompañamiento docente y 108 horas de trabajo independiente (144 horas en total).

Esta modalidad fortalece los propósitos del curso al reconocer que el interés por la historia y la epistemología de las ciencias está directamente vinculado con la formación de profesores, en tanto permite humanizar la ciencia y comprenderla como una construcción colectiva situada en contextos históricos específicos. En este sentido, el curso posibilita analizar cómo se han

producido los saberes científicos, quiénes han participado en su elaboración, cuáles controversias, obstáculos y rupturas han marcado su desarrollo y cómo la ciencia se ha articulado con intereses económicos, políticos y culturales, generando impactos sociales. Al hacerlo, el maestrante puede superar visiones reduccionistas o exclusivamente biográficas de la historia de la ciencia y aproximarse a una mirada más compleja, que visibilice procesos, debates y cambios de paradigma relevantes para una educación científica crítica y contextualizada.

A nivel curricular, el curso contribuye al desarrollo de pensamiento crítico y a la discusión fundamentada sobre la ciencia, su filosofía, sus formas de investigación y producción, y sus efectos en el desarrollo económico y social. Además, propicia la construcción de nuevas miradas para producir materiales y propuestas didácticas que conecten la ciencia con la vida cotidiana, promuevan la comprensión de la relación ciencia-sociedad, fortalezcan el razonamiento y favorezcan la motivación estudiantil hacia el aprendizaje de las ciencias. En esta línea, la historia y la epistemología permiten reconocer que el conocimiento científico no es estático ni neutro, sino dinámico y construido en contextos socioculturales, lo cual aporta a transformar la imagen de ciencia en niños y jóvenes y a enriquecer la formación docente con perspectivas que integren aportes globales y también nacionales.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024
	PLAN DE CURSO	PÁGINA 3 DE 19

3. OBJETIVO DEL CURSO

Favorecer la comprensión crítica de los aportes de la historia y la epistemología de las ciencias para el mejoramiento de las prácticas escolares en ciencias naturales, mediante experiencias formativas híbridas que articulen el trabajo presencial con actividades virtuales síncronas y asíncronas, apoyadas en recursos digitales, lecturas guiadas y espacios de discusión académica. Establecer relaciones entre historia y epistemología de las ciencias en el marco de la enseñanza y el aprendizaje, integrando debates presenciales y foros virtuales para argumentar posturas y contrastar perspectivas.

-Reconocer y comprender conceptos estructurantes vigentes en momentos de profunda transformación científica, apoyándose en el análisis de fuentes históricas, materiales multimedia y bibliografía disponible en entornos virtuales de aprendizaje.

-Posicionar la inclusión de elementos históricos en la enseñanza de las ciencias como un recurso para comprender el carácter social de la ciencia y su vínculo con transformaciones culturales, políticas y educativas, mediante actividades híbridas de reflexión, estudio de casos y socialización colaborativa.

-Desarrollar propuestas y materiales educativos que incorporen elementos de historia de la ciencia para fortalecer la motivación, la contextualización y el sentido social de la formación científica, combinando talleres presenciales con diseño, curaduría y producción digital en línea.

-Promover conexiones entre la historia de las ciencias y el patrimonio natural colombiano, desde contextos situados, a través de estrategias híbridas (exploración de recursos digitales, repositorios, narrativas, y socializaciones) que favorezcan nuevas identidades y lecturas del territorio.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PÁGINA
4 DE 19

4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PÁGINA
5 DE 19

-Capacidad para la fuerza de voluntad y autogestión del aprendizaje: ejecuta con disciplina las tareas del curso, planifica su tiempo y asume nuevos retos académicos, cumpliendo cronogramas tanto en sesiones presenciales como en actividades virtuales (síncronas y asíncronas), con seguimiento permanente de metas y productos.

-Capacidad para asumir una posición coherente (ser–hacer–valorar) en contextos híbridos: actúa con responsabilidad ética y respeto por el otro, promoviendo autonomía, convivencia ciudadana e identidad cultural; aplica normas de interacción académica (presencial y en línea), cuidando la comunicación respetuosa, la inclusión y el reconocimiento de perspectivas diversas en debates y trabajos colaborativos.

-Pensamiento crítico: analiza y contrasta posturas históricas y epistemológicas, evalúa argumentos y fuentes (impresas y digitales), formula juicios sustentados y construye posiciones propias sobre la ciencia, su desarrollo y su enseñanza, participando en discusiones presenciales y en foros virtuales con rigor académico.

-Capacidad de construir confianza y corresponsabilidad en el trabajo colaborativo: coopera de manera equilibrada en equipos de trabajo, asume roles y responsabilidades, comunica avances con claridad y contribuye a acuerdos colectivos, tanto en dinámicas presenciales como mediante herramientas digitales de colaboración.

-Competencia comunicativa: realiza lecturas comprensivas y críticas; desarrolla búsqueda bibliográfica en bases de datos; participa en debates argumentados; y produce textos académicos (ensayos, reseñas, reflexiones y análisis) que evidencien apropiación conceptual. Socializa sus ideas en seminarios presenciales y en presentaciones virtuales, usando recursos digitales para comunicar con claridad.

-Razonamiento cuantitativo (aplicado a contextos de la vida cotidiana y a la comprensión de la ciencia): interpreta información y situaciones donde intervengan variables cuantitativas (datos, tendencias, gráficos, cronologías, comparaciones), y utiliza herramientas digitales básicas para organizar, representar y argumentar con base en evidencia (tablas, esquemas, visualizaciones simples) en actividades presenciales y virtuales.

-Competencia comunicativa en inglés: desarrolla habilidades de lectura académica y elaboración de productos breves (resúmenes, fichas, reseñas o apartados de un escrito) en inglés, orientados a la divulgación y discusión de ideas clave del curso, apoyándose



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:

FDOC-088

VERSIÓN: 05

EMISIÓN:

10/04/2024

PÁGINA

6 DE 19

en recursos institucionales y herramientas digitales de forma ética.

-Competencia ciudadana, paz, resolución de conflictos y sana convivencia: práctica formas democráticas de participación, diálogo y escucha activa; tramita desacuerdos con respeto en discusiones presenciales y en espacios virtuales (foros, chats académicos, videoclases), fortaleciendo la cooperación y la toma de decisiones responsable.

-Competencia investigativa: se familiariza con procesos de indagación (preguntar, buscar, seleccionar fuentes, sistematizar y argumentar), promoviendo curiosidad intelectual y capacidad de problematizar fenómenos históricos y epistemológicos relevantes para la enseñanza de las ciencias, con apoyo de recursos presenciales y del entorno virtual.

-Competencia de emprendimiento e innovación: propone alternativas creativas para comunicar y enseñar ideas del curso (materiales, recursos, estrategias o productos académicos), asumiendo retos, gestionando oportunidades y utilizando de manera pertinente mediaciones tecnológicas en el componente virtual del curso.

5. ALINEACIÓN CURRICULAR

Competencias del perfil de egreso	Resultados de Aprendizaje del Programa	Competencia del curso	Unidades de Aprendizaje	Resultado de Aprendizaje de la Unidad



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PLAN DE CURSO

PÁGINA
7 DE 19

Desarrollar proyectos de enseñanza de las ciencias naturales a partir de discusiones y reflexiones de carácter teórico, conceptual y metodológico que colaboren en nuevos abordajes interdisciplinarios y en las transformaciones de las prácticas educativas en instituciones y comunidades	RA1. Aplicar competencias investigativas en el campo de la didáctica de las ciencias naturales, a partir de la elaboración de proyectos de investigación para la transformación de las prácticas educativas en el ámbito regional y nacional	1. Reconfigurar la imagen de ciencia de los profesores en ejercicio y en sus educandos que promuevan nuevas formas de pensar, sentir y actuar, como alternativa de desarrollo social en el país. 2. Hacer de la historia de las ciencias un	1. Corrientes Epistemológicas. 2. Reconstrucciones históricas	1. Dominio conceptual y aplicación de las diversas corrientes epistemológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 2. Reconstrucciones históricas de conceptos
--	---	--	--	--



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PLAN DE CURSO

PÁGINA
8 DE 19

educativas de la región y el país		argumento de discusión, reflexión y análisis de las actividades de aula que propendan por valorar el conocimiento científico, sus alcances y limitaciones. 2.1. Establecer relaciones teóricas y prácticas entre la historia de las Ciencias y el patrimonio cultural como contextos para la enseñanza de las ciencias que favorezcan nuevas identidades. 2.2. Incorporar en su práctica de aula y en su ejercicio profesional en general argumentos históricos, otorgando un nuevo valor a su enseñanza, con efectos en el aprendizaje de los educandos. 3. Participar en eventos académicos que les permita socializar, divulgar y transferir conocimiento que promueva su desarrollo	2.1. Ciencia en Colombia: Selección de contextos que vinculen la historia de las ciencias y el patrimonio natural y cultural colombiano. 2.2. Reto histórico-didáctico.	estructurantes en las ciencias. 3. Diseño, aplicación y evaluación de retos histórico-didácticos en la clase de ciencias de nivel básico, medio o universitario,
-----------------------------------	--	---	--	--

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PLAN DE CURSO

PÁGINA
9 DE 19

profesional y le genere
aportes a la comunidad
académica.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 10 DE 19
	PLAN DE CURSO	

6. ALINEACIÓN DEL CURSO					
Nombre de la Unidad de Aprendizaje		1. Corrientes Epistemológicas.			
Número de semanas		1 semana			
Niveles de comprensión esperado		Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)			
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PLAN DE CURSO

PÁGINA
11 DE 19

1.1. Dominio conceptual y aplicación de las diversas corrientes epistemológicas	- Empirismo - Falsacionismo - Paradigmas - Programas de investigación científica - Modelos y Modelización en ciencias. - Realismo Científico.	Seminario Alemán	Entrega de materiales y recursos para la comprensión de cada corriente epistemológica.	Lectura y comprensión de textos en inglés y español con ayuda de las bases de datos de la Universidad de Córdoba sobre los contenidos de la unidad responder y socializar las	-Cambio en la imagen de ciencia de los profesores en ejercicio y en sus educandos que promuevan nuevas formas de pensar, sentir y actuar y como alternativa de desarrollo social en el país. -Participa en eventos académicos que les permita socializar, divulgar y	-Análisis epistemológicos de episodios cruciales en las ciencias. -Resultados y análisis del Reto Histórico-Didáctico en el sistema educativo.
				preguntas de los talleres.	transferir conocimiento que promueva su desarrollo profesional y le genere aportes a la comunidad académica.	
Nombre de la unidad de aprendizaje			2.1. Ciencia en Colombia: Selección de contextos que vinculen la historia de las ciencias y el patrimonio natural y cultural colombiano.			

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 12 DE 19
	PLAN DE CURSO	

Niveles de comprensión esperado			Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)			
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		
Valora los desarrollos históricos de la ciencia en Colombia. Reconoce escenarios que vinculen la historia de las ciencias con el patrimonio natural y cultural colombiano.	-Historia Social de la ciencia en Colombia Física y Química -Científicos Criollos e Ilustración -Descubrimiento, explotación y comercialización del platino en el Nuevo Reino de Granada -Expediciones Científicas en el Nuevo Reino de Granada.	Cuénteme una Historia... En grupos de trabajo seleccionaran un episodio de la historia de la ciencia en Colombia, harán una lectura crítica y las reflexiones finales se presentaran a los demás participantes de manera creativa y lúdica que considere al menos los siguientes aspectos:	Entrega de materiales y orientaciones metodológicas	-Lectura Crítica -Diseño de estrategias de comunicación.	-Fundamenta históricamente los hechos históricos de la ciencia en Colombia. - Establece relaciones entre lo que enseña con hitos históricos que permitan profundizar un campo de conocimiento con fines didácticos.	-Estrategias de divulgación y comunicación de Hitos históricos en Colombia.
Nombre de la unidad de aprendizaje		RETO HISTÓRICO-DIDÁCTICO				
Número de semanas		1 semana				

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 13 DE 19
	PLAN DE CURSO	

Niveles de comprensión esperado	Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)
--	---

		-Momento histórico. -Personajes. -Aportes -Controversia(s). - Reflexión final y grupal sobre conocer estos hitos históricos.				
Nombre de la unidad de aprendizaje		RECONSTRUCCIONES SOCIO- HISTÓRICAS “Que no te cuenten la historia, reconstrúyela”				
		1 semana				
Niveles de comprensión esperado		Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)				
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024
	PLAN DE CURSO	PÁGINA 14 DE 19

Reconstruir un concepto estructurante de las ciencias.	Conceptos estructurantes de las ciencias Naturales.	Estudio de caso	Orientaciones y lineamientos para realizar las reconstrucciones históricas.	Reconstruir históricamente un concepto.	Vincula la NOS como argumento de discusión, reflexión y análisis de las actividades de aula que propendan por valorar el conocimiento científico, sus alcances y limitaciones.	Reconstrucciones históricas de conceptos estructurales en las ciencias.
--	---	-----------------	---	---	--	---

Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024
	PLAN DE CURSO	PÁGINA 15 DE 19

Incorporar en su práctica de aula y en su ejercicio profesional en general argumentos históricos, otorgando un nuevo valor a su enseñanza y su actividad.	Estrategias didácticas que vincula la NOS a las actividades de aula.	Investigación basada en el Diseño (IBD).	Orientaciones en el Diseño Didáctico.	Diseño y aplicación de la estrategia que vincula la NOS en la escuela.	Incorpora a su práctica de aula y en su ejercicio profesional en general argumentos históricos, otorgando un nuevo valor a su enseñanza y su actividad.	Video implementación y evaluación de resultados y análisis de la vinculación de la NOS al aula.
---	--	--	---------------------------------------	--	---	---

7. RÚBRICA DE EVALUACIÓN						
Escala de valoración						
Unidad	Criterios de evaluación (indicadores)	Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)	Relacional (3.8 – 4.5)	Multiestructural (3.0 – 3.7)	Uniestructural (2.1-2.9)	Preestructural (0.0 – 2.0)
1	Cambio en la imagen de ciencia de los profesores en ejercicio y en sus educandos que promuevan nuevas formas de pensar, sentir y actuar y	Argumenta enunciados con predominio de lenguaje científico estableciendo relaciones causa-efecto, generando y	Argumenta algunos enunciados con predominio de lenguaje científico estableciendo relaciones causa-efecto,	Describe enunciados con predominio de lenguaje científico estableciendo relaciones causa-efecto, generando y	Reconoce algunos enunciados con predominio de lenguaje científico estableciendo relaciones causa-efecto, generando y	Reconoce algunos enunciados con predominio de lenguaje científico, pero no establece relaciones causa-efecto, no

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024
	PLAN DE CURSO	PÁGINA 16 DE 19

	como alternativa de desarrollo social en el país.	defendiendo puntos de vista.	generando y defendiendo puntos de vista.	defendiendo puntos de vista.	defendiendo puntos de vista.	genera no defiende puntos de vista.
2	Vincula la NOS como argumento de discusión, reflexión y análisis de las actividades de aula que propendan por valorar el conocimiento científico, sus alcances y limitaciones.	Elabora reconstrucciones históricas donde predomina el lenguaje científico utilizando relaciones tiempo/espacio diacrónicamente, inferencias y comparaciones.	Elabora reconstrucciones históricas donde emplea el lenguaje científico utilizando relaciones tiempo/espacio diacrónicamente, inferencias y comparaciones.	Elabora reconstrucciones históricas pero carece lenguaje científico especializado. utiliza relaciones tiempo/espacio anacrónicamente que le dificultan realizar inferencias y comparaciones de manera coherente.	Elabora reconstrucciones históricas pero carece lenguaje científico especializado. utiliza relaciones tiempo/espacio anacrónicamente que impiden realizar inferencias y comparaciones de manera coherente.	Elabora reconstrucciones históricas pero carece lenguaje científico especializado. No utiliza relaciones tiempo/espacio que le impiden realizar inferencias y comparaciones de manera coherente.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PLAN DE CURSO

PÁGINA
17 DE 19

3	Incorpora a su práctica de aula y en su ejercicio profesional en general argumentos históricos, otorgando un nuevo valor a su enseñanza y su actividad.	Elabora, implementa y evalúa diseños didácticos que incorporan la NOS en la escuela que le permiten cambios a los educandos en sus formas de pensar, sentir y actuar en relación con la ciencia, sus actividades, formas de	Elabora, implementa y evalúa diseños didácticos que incorporan la NOS en la escuela que le permiten algunos cambios a los educandos en sus formas de pensar, sentir y actuar en relación con la ciencia, sus actividades, formas de	Elabora, implementa y evalúa diseños didácticos que incorporan la NOS en la escuela que le permiten cambios a los educandos en sus formas de pensar y sentir , pero no de actuar en relación con la ciencia, sus actividades, formas de	Elabora, implementa y evalúa diseños didácticos que incorporan la NOS en la escuela que no le permiten cambios a los educandos en sus formas de pensar, sentir y actuar en relación con la ciencia, sus actividades, formas de	Se le dificulta elaborar , implementar y evaluar diseños didácticos que incorporan la NOS en la escuela que le permiten cambios a los educandos en sus formas de pensar, sentir y actuar en relación con la ciencia, sus actividades, formas de
		producción y sus protagonistas.	producción y sus protagonistas	producción y sus protagonistas	producción y sus protagonistas	producción y sus protagonistas

8. BIBLIOGRAFÍA



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024

PÁGINA
18 DE 19

Assis, A. K. T. (1998). Newton e suas obras: o Principia e o Óptica. En: *Liguagens, leituras em ensino da ciencias*. Alameida, M. J. P. M. y Da Silva H. C. (Org.), pp, 37 – 52. São Paulo: Unicamp.

Adúriz-bravo, A. (2001). Integración a la epistemología a la formación profesional en ciencias. Tesis doctoral. Balleterra. España.

Adúriz-Bravo, A. (2003). La epistemología en la formación de profesores de ciencias. Revista educación y pedagogía.

Adúriz-Bravo, A. (2005). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales. Editorial fondo de cultura económica. Argentina.

Chalmers A. (1.983). Qué es esa cosa llamada Ciencia. Arbor. Madrid.

Izquierdo Aymerich, M. Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: contextualizar y modelizar.

VI Jornadas Nacionales y III Internacionales de Enseñanza Universitaria de la Química. Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals Universitat Autònoma de Barcelona. **Letter:** *On the density of pure acetonitrile* 115 J. Argent. Chem. Soc.

Matthews, M.R. (2015). Science teaching: The contribution of history and philosophy of science (20th anniversary revised and expanded edition). New York: Routledge. Millikan, R.A. (1917). The electron. Chicago: University of Chicago Press.

McComas, W.F., Almazroa, H., & Clough, M.P. (1998). The role and character of the nature of science in science education. Science & Education, 7, 511-532.

Niaz, M. (2001). Understanding nature of science as progressive transitions in heuristic principles. Science Education, 85, 684-690.

Niaz, M. (2012). From 'science in the making' to understanding the nature of science: An overview for science educators. New York: Routledge. Niaz, M. (2016). Chemistry education and contributions from history and philosophy of science. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024
	PLAN DE CURSO	PÁGINA 19 DE 19

Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth Century England. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), 64.

Elaborado por:	Andrea Aristizábal Fúquene. PhD. Doctora en Educación con énfasis en Ciencias. Magíster en Docencia de la Química Licenciada en Química
Fecha de aprobación del Comité de Acreditación y Currículo del Programa:	